实验 02

实验目的

熟悉基本的字符串处理；熟悉基本列表操作

实验内容

✧ 基本要求：

请在实验课前提前阅读练习题目，了解本次实验的大致要求，并复习相关知识。不需要大家提前写好代码。
在实验室电脑的 D 盘上以“学号加姓名”的形式建立自己的**个人作业文件夹**。如果上节课已经创建好了就不用重新创建了。
在**个人作业文件夹**下创建文件夹“实验 02”，将实验要求文档复制到“实验 02”文件夹内，今天的实验文件均保存在实验 02 文件夹内。

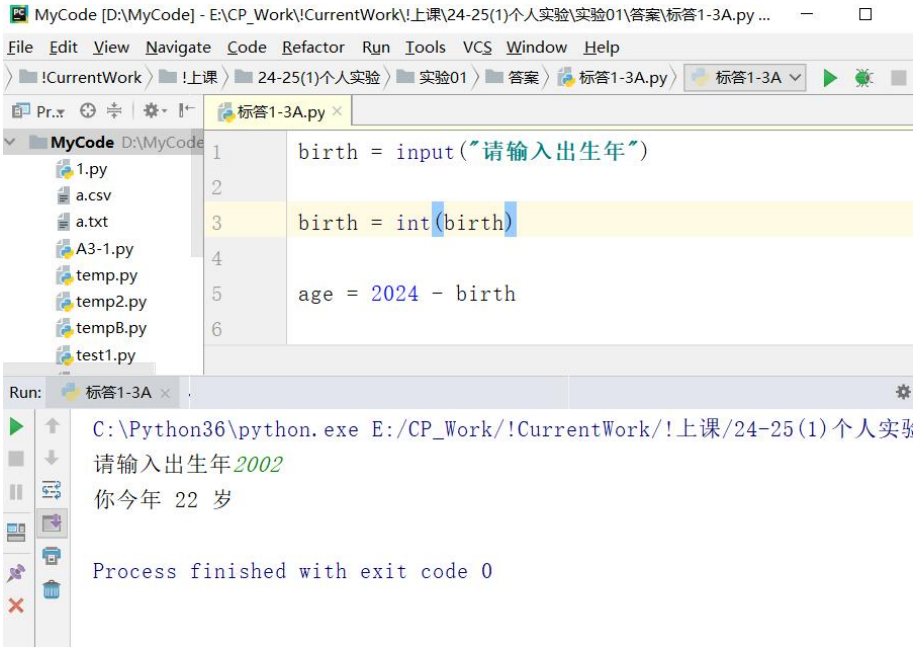
```
D:\2024330001 张三
        └──实验 01
        └──实验 02
```

● 复习 Python 开发环境的使用

打开 PDF 文档“实验室 pycharm 使用说明.pdf”，可使用 Chrome 浏览器或福昕 Foxit 等软件打开，**不要使用 Word 打开**。仔细阅读文档，进一步熟悉实验 pycharm 的基本操作。

运行 Pycharm，不用新建 Project，直接选择 Open，在文件夹中打开上节课建立的 Project

本次实验共四个大题。
练习 2-1、2-2 和 2-3 的 AB 小题尽量在实验课上完成。C 小题和课后思考。可在课后自行完成。
练习 2-4 可在课后完成。
2-2 到 2-4 三个练习的操作实践 B 小题，请将结果和代码截图(自己的电脑)或拍照(实验室电脑)保存，待后续提交。
截图或拍照时将代码和运行结果放在同一张图片中，如下图所示



● 练习 2-1 文字处理 I

注意：2-1 的所有练习都只能使用字符串数据完成，不能使用列表或其他组合数据

Ex2-1A、操作引导

完成课堂上讲授的文字处理案例，代码如下

```
IDno = input("请输入就诊者的身份证号码: \n")
birth = IDno[6:10]
age = 2025 - int(birth)
print("就诊者{}岁".format(age))
```

Ex2-1B、操作实践

完成实践教材 12 页的实验 3-4，保存为 EX2-1B.py

4. 实验 3-4：病历信息简单提取

患者的部分病历信息为“患者男性，52 岁，诊断为糖尿病”，编写代码完成下列两项操作：（该程序主要针对字符串数据类型的数据操作）

（1）输出显示病历信息。

（2）使用切片方法，截取患者的性别、年龄、诊断结果，并输出显示。

录入代码的时候，教材上#开始的注释行可以不用录入。
运行结果如图所示

```
患者男性，52岁，诊断为糖尿病
性别 男
男 52
诊断 糖尿病
本病例为52岁的男性糖尿病患者
```

● 练习 2-2 format 函数的使用

Ex2-2A、操作引导

完成课堂上讲授的 format 函数相关实例，代码如下。

```
name = "张三"
print("你好{},今天是星期四".format(name))
weekday = "星期四"
print("你好{},今天是{}".format(name,weekday))

print("{1}有两株树，一株是{0}，还有一株也是{0}".format("枣树", "墙外"))

x = 761.34725
print("保留 2 位小数{:.2f}".format(x))
print("不保留小数位{:.0f}".format(x))

y = 123456789
print("逗号分隔整数{:,}".format(y))
print("指数形式表示{:.2e}".format(y))
```

创建 EX2-2a.py 文件，将上面方框内的代码复制到文件中，检查并运行。

理解 format 函数的使用

Ex2-2B、操作实践

完成实现以下功能的程序。

程序运行后，首先提示输入患者的检验项目，输入患者的检验项目（如红细胞计数等）并回车；然后输入患者 A 的该项检验结果并回车，再输入患者 B 的该项检验结果并回车。

最后输出，如下图所示。绿色为程序运行后用户输入的数据

```
请输入检验项目红细胞计数
请输入患者A的检验结果3.2
请输入患者B的检验结果4.9
 患者A的红细胞计数检验结果是3.2
 患者B的红细胞计数检验结果是4.9
```

```
请输入检验项目白细胞计数
请输入患者A的检验结果12.7
请输入患者B的检验结果7.3
 患者A的白细胞计数检验结果是12.7
 患者B的白细胞计数检验结果是7.3
```

要求，只使用一次 print 语句输出。

Ex2-2C、操作实践

修改 2-2A 的代码，完成下面的任务

输出 x 保留 3 位小数

输出 y 以指数形式，保留 1 位小数

结果如下

```
保留3位小数761.347
指数形式表示1.2e+08
```

● 练习 2-3 列表的基本操作

Ex2-3A、操作引导

熟悉课堂上讲授的列表相关实例，代码如下

```
patient1 = ["1001", '张三', '男', 30]

print("性别：",patient1[2])
print("编号和姓名：", patient1[0:2])
print("姓名,性别和年龄：", patient1[1:])
```

Ex2-3B、操作实践

修改 2-3A 的代码，分别输出以下五种信息

```
姓名：  张三
性别和年龄：  ['男', 30]
姓名和性别：  ['张三', '男']
编号和性别：  ['1001', '男']
年龄和性别 [30, '男']
```

注意，红框标记的最后两个有难度，不强求完成

● 选做

● 练习 2-4 列表的方法

Ex2-4A、操作引导

完成课堂上讲授的列表相关实例，代码如下

```
patient1 = ["1001", '张三', '男', 30]
patient1.append("糖尿病") # 在尾部追加内容
patient1.insert(1,"内分泌科") # 1为索引号，列表中第2个元素
patient1.remove("1001") # 删除数据项
print("患者信息：",patient1)
```

Ex2-4B、操作实践

修改 2-4A 代码 ，在上面代码基础上，完成以下操作：
删除姓名信息
在性别前插入字符串数据 “床位号 23”
在年龄后插入字符串数据 “主管医师李医生”
追加内容：“入院 7 天”

● 练习 2-5 字符串的索引和切片

Ex2-5、课后练习

完成实践教材 P12 实验 3-8，

8. 实验 3-8：输入月份数字，显示对应月份的英文缩写。
编写程序实现以下功能：输入月份的数字，输出显示月份的英文缩写。

程序运行后，如输入月份数字 9，输出 Sep，如下图所示

```
请输入本月的月份数字9
Sep
```

提示：本题使用的字符串切片方式完成，请注意不需要使用列表

思考，在本题基础上，若要实现以下功能：输入星期几的数字（星期天输入 7），输出星期的英文缩写（3 个字母）运行结果如图所示

```
请输入今天是星期几 5
英文缩写是Fri
```

则本题的代码需要修改哪个部分？

● 练习 2-6

完成上节课没有做完的实验